الوحدة الثالثة: الضوء

الضوء الملوّن

الدرس ٣-٦
صفحات الكتاب ٦٤-٦٥

💡 **فكرة الدرس:** **المرشّح** يسمح بمرور لون واحد ويمتص الباقي، و**الألوان الأساسية** للضوء (الأحمر والأخضر والأزرق) تنتج الأبيض عند جمعها، ونرى لون الجسم لأنه **يعكس** ذلك اللون **ويمتص** الباقي.

🎯 **سأتعلّم:**
- أوضّح عمل المرشحات الملونة
- أذكر الألوان الأساسية للضوء
- أفسّر ظهور الأجسام بألوانها

📖 مفردات الدرس

المرشّح	الألوان الأساسية	تجميع الألوان	الامتصاص
قطعة زجاجية أو بلاستيكية ملونة تمرر لونًا معينًا	الأحمر والأخضر والأزرق	مزج ألوان الضوء لإنتاج ألوان أخرى	احتفاظ الجسم بالضوء الساقط عليه

المرشحات

- المرشّح الأحمر يمرر الأحمر وقليلًا من البرتقالي ويمتص الباقي
- المرشّح الأخضر يمرر الأخضر
- لا يمر أي ضوء من مرشّحين مختلفين معًا

إضافة الضوء الملوّن

- عند جمع الأحمر والأخضر والأزرق ينتج الضوء الأبيض
- مزج لونين أو أكثر يسمّى تجميع الألوان

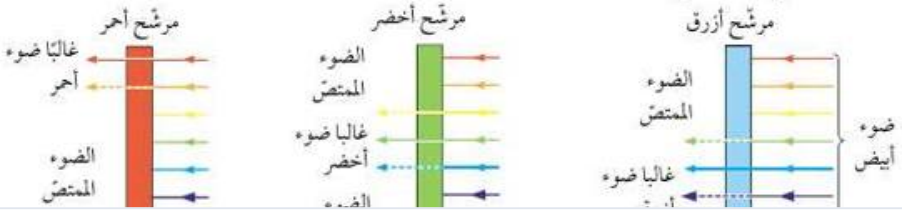
انعكاس الضوء الملوّن

- العشب يعكس الضوء الأخضر ويمتص باقي الألوان
- السيارة الحمراء تعكس الأحمر
- الأجسام البيضاء تعكس كل الألوان والسوداء تمتصها كلها
- العشب يبدو أسود في الضوء الأحمر لأنه لا يجد أخضر ليعكسه

في المسرح، تستخدم الأضواء الملوّنة **Coloured Lights** لعمل تأثيرات شيّقة. ولصنع ضوء ملوّن، يوضع مرشّح أمام ضوء أبيض ساطع.

المرشّح Filter هو قطعة زجاجيّة أو بلاستيكيّة ملوّنة. يسمح المرشّح بمرور ألوان معيّنة فقط من الألوان التي تشكّل الضوء الأبيض. ويمتصّ الألوان الأخرى.

مثال: المرشّح الأحمر يسمح بمرور الضوء الأحمر (وقليل من الضوء البرتقاليّ). بينما يمتصّ اللون الأصفر والأخضر والأزرق والنيليّ والبنفسجيّ.



كيف تصنع المرشّحات الملونة ضوءًا بألوان مختلفة



تجميع الأضواء الملونة لإنتاج ألوان أخرى

🧩 **نشاط:** نفّذ نشاط ٣-٦: ارسم مشهدًا بالألوان وانظر إليه تحت ضوء أحمر ثم أخضر ولاحظ التغير

✅ أختبر نفسي

١. ما الألوان الأساسية للضوء؟

٢. لماذا يبدو العشب أخضر؟

٣. ما لون الضوء الذي تعكسه الأجسام السوداء؟

الإجابات: (١) الأحمر والأخضر والأزرق ، (٢) لأنه يعكس الأخضر ويمتص الباقي ، (٣) لا تعكس أي لون